

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

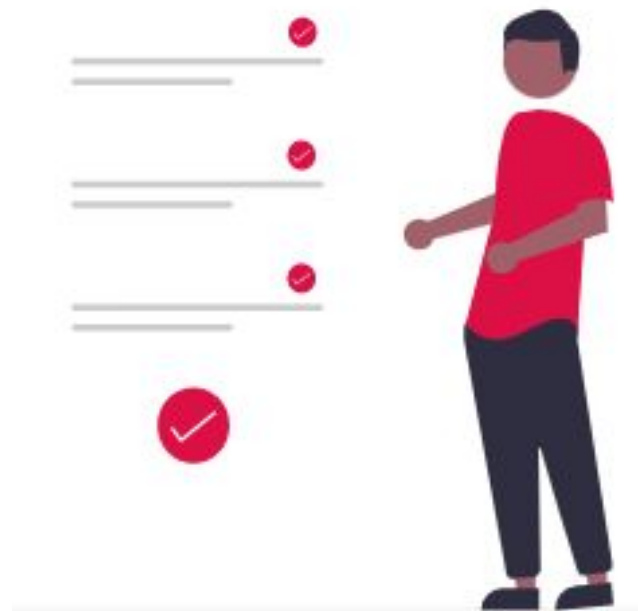
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Estruturas Lineares Dinâmicas;



ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Introdução

- Lembre-se das listas sequenciais estáticas, vistas anteriormente. Elas requerem a definição inicial do tamanho (número de elementos que irá armazenar), o que engessa a estrutura.
- Quando a lista está cheia, não é possível inserir mais elementos e uma quantidade pequena de elementos fará com que o espaço de memória reservado para o restante da lista fique ocioso.
- Ainda, se desejar excluir elementos, a operação poderá se tornar muito complexa e custosa, pois exige uma grande quantidade de movimentações.

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Introdução

- Vamos utilizar uma forma mais flexível de representar uma estrutura de lista, as listas ligadas dinâmicas.
- Essa estrutura não exige a definição de tamanho inicial, permitindo que inserções possam ser realizadas limitadas apenas pela disponibilidade de memória.
- Outra facilidade é a remoção de elementos e até mesmo a inserção de elementos no meio da lista, que não exige a movimentação dos outros elementos.

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Lista ligada dinâmica

- Uma lista ligada (ou encadeada) dinamicamente é uma estrutura de dados linear e dinâmica.
- Ela é composta por um conjunto de nós, cada nó possuindo dois elementos: o primeiro armazena informações e o segundo armazena o ponteiro, o qual guarda informação do endereço (referências a endereços de memória) para o próximo nó na lista.

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Lista ligada dinâmica

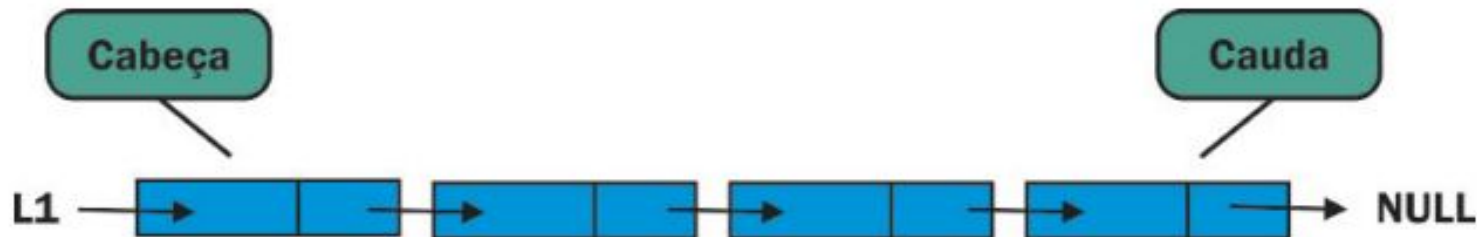
- Em uma implementação de lista ligada, cada nó (item) da lista é ligado com o seguinte através do ponteiro (uma variável com o valor do endereçamento para o próximo nó).
- Isso significa dizer que cada nó da lista contém o registro de dados (informações) e uma variável que aponta para o próximo nó.

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Lista ligada dinâmica

- Este tipo de implementação permite utilizar posições não contíguas de memória, sendo possível inserir e retirar elementos sem haver a necessidade de deslocar os nós seguintes da lista.

Representação Gráfica de Lista Ligada



ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Lista ligada dinâmica

- A cabeça em uma lista ligada dinamicamente representa o primeiro elemento da lista e deve ser guardada em uma variável (primeiro) e a cauda representa o último elemento a qual também deve ser guardada em uma variável (ultimo).
- Assim, conhecemos, inicialmente, dois elementos da lista: o primeiro e o último.
- Se desejarmos manipular a lista, devemos inicialmente nos referenciar a estas variáveis e, a partir delas, percorrer a lista para identificar o restante.

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Lista ligada dinâmica

- O limite para a alocação dinâmica é diretamente proporcional à quantidade de memória física que está disponível na máquina, valendo, também, o tamanho do espaço físico disponível dentro do sistema de memória virtual.
- Se a memória disponível for insuficiente, a expressão lança um `OutOfMemoryError`.
- Vamos ver algumas vantagens e desvantagens da utilização desse tipo de lista.

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Lista ligada dinâmica

- Vantagens
 - A inserção ou remoção de um elemento na lista não implica a mudança de lugar de outros elementos.
 - Não é necessário definir, no momento da criação da lista, o número máximo de elementos que esta poderá ter. em outras palavras, é possível alocar memória "dinamicamente", apenas para o número de nós necessários.

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Lista ligada dinâmica

- Desvantagens
 - A manipulação torna-se mais "perigosa" uma vez que, se o encadeamento (ligação) entre elementos da lista for mal feito, toda a lista pode ser perdida.
 - Para aceder ao elemento na posição n da lista, deve-se percorrer os $n - 1$ anteriores

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

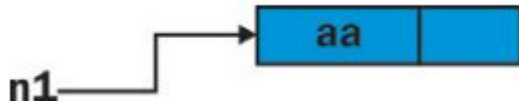
- A implementação a seguir utilizará os conceitos de Orientação a Objeto para criar a lista. Teremos duas classes: No e Lista.
- Inicialmente, criamos uma Classe No e ela será a nossa base para a alocação dinâmica e representará cada elemento da lista.
 - Contém 2 (dois) atributos fundamentais: o campo dado para receber a informação e prox para referenciar o próximo objeto da nossa lista.

```
public class No {
    private String dado;
    private No prox;
    // Propriedades da classe
    public No getProx() {
        return this.prox;
    }
    public void setProx(No prox) {
        this.prox = prox;
    }
    public String getDado() {
        return this.dado;
    }
    // Construtor da classe No
    public No(String dadonovo) {
        dado = dadonovo;
        prox = null;
    }
    public No(String dadonovo, No ligacao) {
        dado = dadonovo;
        prox = ligacao;
    }
}
```

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

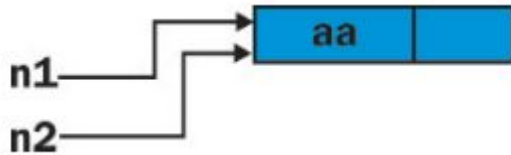
- Alguns conceitos importantes relacionados à atribuição de valores a objetos:
 - No `n1 = new No();` //declara n1 como No, aponta para o nó criado
 - `n1.Dado = "aa";`



ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

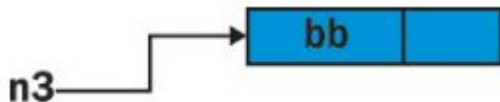
- Alguns conceitos importantes relacionados à atribuição de valores a objetos:
 - No `n2 = n1`; //declara n2 como No e atribui o endereço de n1 a n2, tanto n1 quanto n2 apontam para o nó criado.



ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

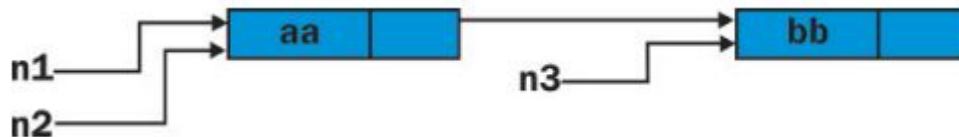
- Alguns conceitos importantes relacionados à atribuição de valores a objetos:
 - No `n3 = new No();` //declara n3 como No, aponta para o nó criado n3.Dado = “bb”;



ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- Alguns conceitos importantes relacionados à atribuição de valores a objetos:
 - `n1.Prox = n3;` //atribui o endereço de n3 ao atributo Prox do nó n1. Assim o “prox” de n1 apontará para n3. O mesmo vale para n2, pois ele “aponta” para o mesmo endereço de n1.



ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- A classe Lista possuirá três atributos principais: primeiro (indica o início da lista, declarado com o tipo No), último (indica o fim da lista, declarado com o tipo No) e nomeDaLista.
- Perceba que a lista é “composta” apenas de dois nós. Na verdade, é o que basta para manipularmos a lista e não precisamos conhecer o restante, pois a partir do primeiro podemos percorrer toda a lista, seguindo o conceito de que cada nó conhece o seu sucessor.
- Assim, o primeiro sabe qual é o próximo, sucessivamente até chegarmos ao último..

```
public class ListaLigadaDinamica {
    private No primeiro;
    private No ultimo;
    private String nomeDaLista;
    // Construtor da classe Lista
    public ListaLigadaDinamica(String nome) {
        nomeDaLista = nome;
        //Como a lista inicialmente é vazia, tanto o primeiro como o ultimo receberão o valor nulo.
        primeiro = ultimo = null;
    }
    public ListaLigadaDinamica() {
        nomeDaLista = "Lista Teste";
        primeiro = ultimo = null;
    }
}
```

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- Os métodos `InserNaFrente` e `InserNoFundo` acrescentam, respectivamente, um elemento no início da lista e no final da lista.

Inser na frente



Inser no fundo

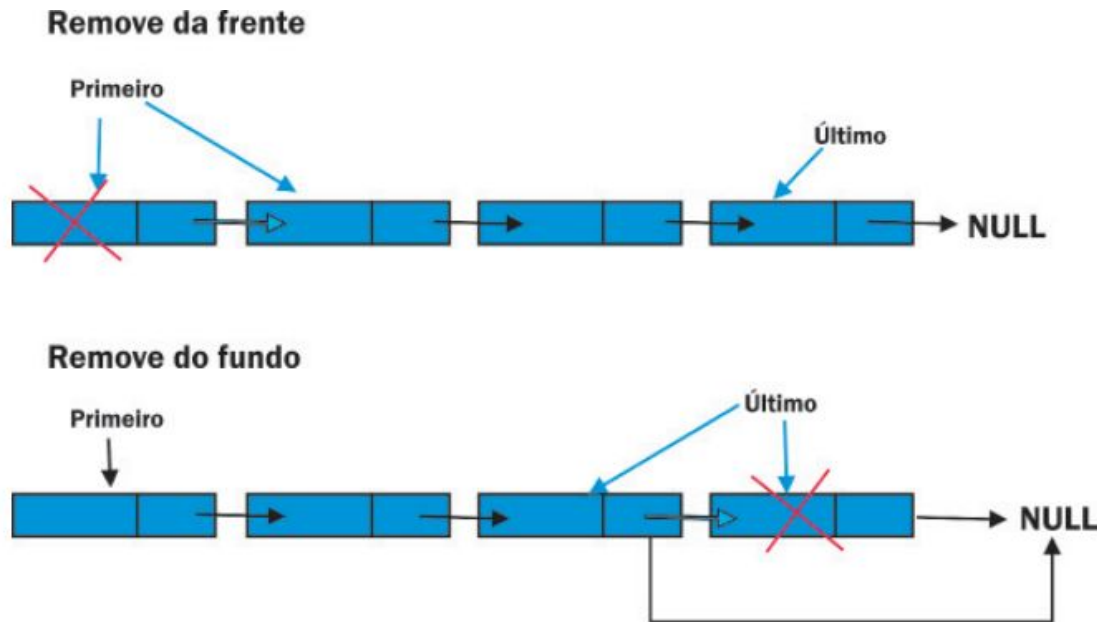


```
public void InsereNaFrente(String item) {  
    // Verifica se a lista está vazia. Se estiver, o primeiro e o ultimo receberão o nó que está sendo criado.  
    if (Vazia())  
        primeiro = ultimo = new No(item);  
    // Quando a lista não está vazia o primeiro recebe o nó criado e seu "prox" recebe o "antigo" primeiro.  
    else  
        primeiro = new No(item, primeiro);  
}  
  
public void InsereNoFundo(String item) {  
    if (Vazia())  
        primeiro = ultimo = new No(item);  
    else {  
        ultimo.setProx(new No(item));  
        ultimo = ultimo.getProx();  
    }  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES DINÂMICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- Os métodos RemoveDaFrente e RemoveDoFundo, retiram, respectivamente, um elemento do início da lista e do final da lista.



```
public String RemoveDaFrente() {  
    // Verifica se está vazia, se sim, não faz nada e retorna nulo.  
    if (Vazia()) {  
        return null;  
    }  
    String item = primeiro.getDado();  
    // Verifica se o primeiro é igual ao ultimo, se sim, existe apenas um elemento na lista.  
    Atribui o valor nulo para ambos.  
    if (primeiro == ultimo)  
        primeiro = ultimo = null;  
    // Caso contrário, atribui o endereço do segundo nó à variavel primeiro.  
    else  
        primeiro = primeiro.getProx();  
    return item;  
}
```

```
public String RemoveDoFundo() {  
    if (Vazia()) {  
        return null;  
    }  
    String item = ultimo.getDado();  
    if (primeiro == ultimo)  
        primeiro = ultimo = null;  
    else {  
        No atual = primeiro;  
        while (atual.getProx() != ultimo)  
            atual = atual.getProx();  
        ultimo = atual;  
        atual.setProx(null);  
    }  
    return item;  
}
```


ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- O Método Vazia retorna verdadeiro se a lista está vazia e falso caso contrário.

```
public boolean Vazia() {  
    // Se a variável primeiro é nula, então a lista não possui elementos (nós), ela está vazia  
    return primeiro == null;  
}
```

- O Método EscreveLista percorre toda a lista retornando todas as informações dos nós da lista. Para percorrer uma lista ligada, usamos o atributo prox de cada nó.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- Considere o seguinte exemplo:



- A lista L1 possui os nós: n1 => primeiro e n4 = ultimo. Os nós são ligados da seguinte forma:

```
primeiro == n1
n1.prox => n2
n2.prox => n3
n3.prox => n4
n4.prox => null
ultimo == n4
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- Como conhecemos o início da lista, a variável primeiro representa-o, basta segui-la, através do “prox”, até o ultimo.
- Para isso, normalmente utilizamos uma variável (atual) que vai sendo associada a cada nó da lista.
- No atual = primeiro; //A variável atual aponta para o nó n1, o início da lista

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- `atual = atual.prox; //Como atual aponta para n1, atual.prox aponta para n2.`
- Assim, atual passará a apontar para n2.
- Realizando o comando acima, sucessivamente, vamos caminhando pela lista até o último.

```
public String EscreveLista() {  
    String temp = "";  
    if (Vazia()) {  
        temp += "Vazia " + nomeDaLista;  
        return temp;  
    } // if vazia  
    temp += "A " + nomeDaLista + " contem \n\n";  
    No atual = primeiro;  
    while (atual != null) {  
        temp += atual.getDado() + ", ";  
        atual = atual.getProx();  
    }  
    temp += "\n";  
    return temp;  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- O método `exibePrim` e `exibeUlt`, exibem, sucessivamente o 1º e o último elemento da lista.

```
public String exibePrim() {  
    if (primeiro == null)  
        return "Primeiro: null";  
    else  
        return "Primeiro: " + primeiro.getDado();  
}  
public String exibeUlt() {  
    if (ultimo == null)  
        return "Ultimo: null";  
    else  
        return "Ultimo: " + ultimo.getDado();  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- Teste da classe

```
public static void main(String[] args) {  
    ListaLigadaDinamica l1 = new ListaLigadaDinamica();  
    l1.InsereNaFrente("no1");  
    l1.InsereNaFrente("no2");  
    l1.InsereNoFundo("no3");  
    System.out.print(l1.EscreveLista());  
    l1.RemoveDaFrente();  
    l1.RemoveDoFundo();  
    System.out.print(l1.EscreveLista());  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- Saída do comando `System.out.print(l1.EscreveLista())`: no2, no1, no3,
- Saída do comando `System.out.print(l1.EscreveLista())`: no1

```
A Lista Teste contem  
no2, no1, no3,  
A Lista Teste contem  
no1,
```


ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Implementação da lista ligada dinâmica

- As listas ligadas facilitam as operações de inserção ou remoção dos elementos (nós), pois não são necessários os deslocamentos dos demais elementos.
- Ao criarmos as listas ligadas dinâmicas, não é necessário definir o seu tamanho, isto é, o número máximo de elementos que ela poderá conter.
- Seu tamanho é limitado pela disposição de espaço na memória, uma vez que cada elemento é adicionado "dinamicamente".

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista duplamente ligada

- As listas duplamente ligadas (ou listas duplamente encadeadas) são uma extensão da lista simples ligada apresentada anteriormente.
- Uma lista duplamente ligada é formada por um conjunto de nós composto normalmente por três elementos, uma variável que armazena a informação, podendo ser objetos, números, caracteres etc. e dois ponteiros que possibilitam a ligação entre os nós anterior e posterior desta lista.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista duplamente ligada

- Assim, enquanto em uma lista simples ligada, cada nó (elemento) conhece (aponta) apenas o próximo nó, nas listas duplamente ligadas, os nós conhecem dois outros nós, seu antecessor e seu sucessor, com exceção da cabeça e da cauda em que o primeiro aponta apenas para o seu sucessor e o segundo aponta apenas para o seu antecessor.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

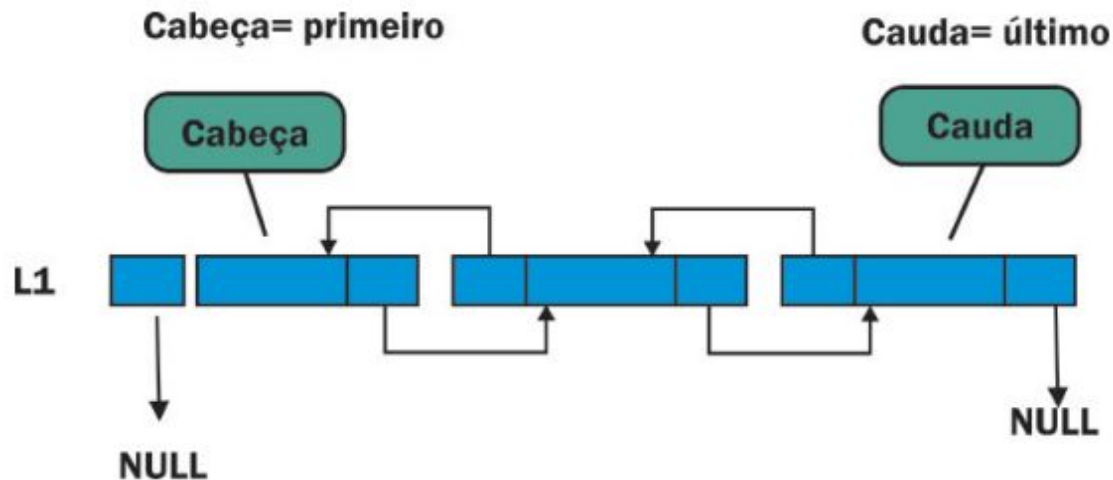
Lista duplamente ligada

- Este tipo de solução permite percorrer uma lista nas duas direções.
- Por exemplo, do início (CABEÇA) até o final da lista (CAUDA), utilizaremos o ponteiro PRÓXIMO.
- Para percorrer a lista do final até o início (em ordem inversa), devemos começar com o último nó (CAUDA) e, através do ponteiro ANTERIOR, percorrer a lista até encontrar o primeiro nó (CABEÇA).

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista duplamente ligada

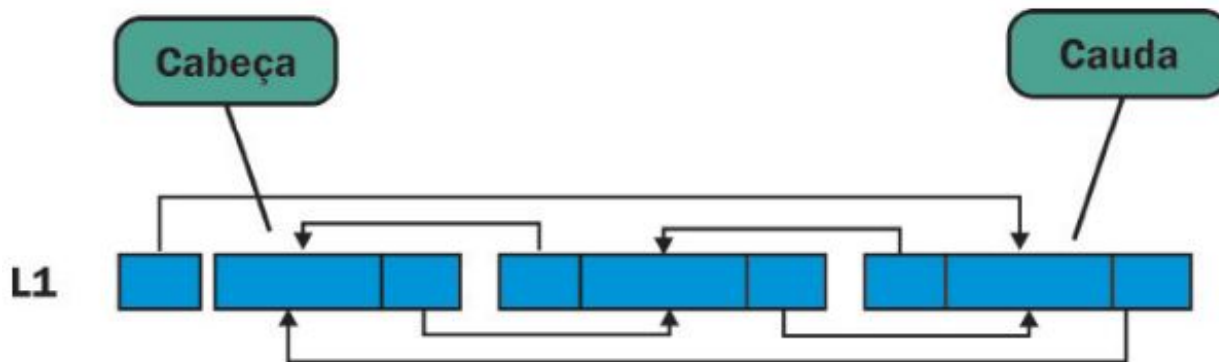
- Representação Gráfica de Lista Duplamente Ligada



ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista circular

- Esta lista é uma variação da lista duplamente ligada (encadeada), onde o ponteiro “prox” do último elemento aponta para o primeiro elemento da lista e o ponteiro “ant” do primeiro elemento aponta para o último elemento da lista formando um círculo.



VETORES E MATRIZES

Exercícios de fixação

- Realizar os exercícios de fixação.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009
- Estrutura de dados/ José Marcio Benite Ramos; Liluyoud Cury de Lacerda; Sara Luize Oliveira Duarte; org. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.